

Games: Heuristiken

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Wenn die Zeit nicht reicht: Suchtiefe begrenzen

- Einführung neuer Funktionen:

1. `Cutoff-Test` statt `Terminal-Test`

Beispielsweise bei erreichter Tiefe oder Zeitüberschreitung

2. `Eval` statt `Utility`

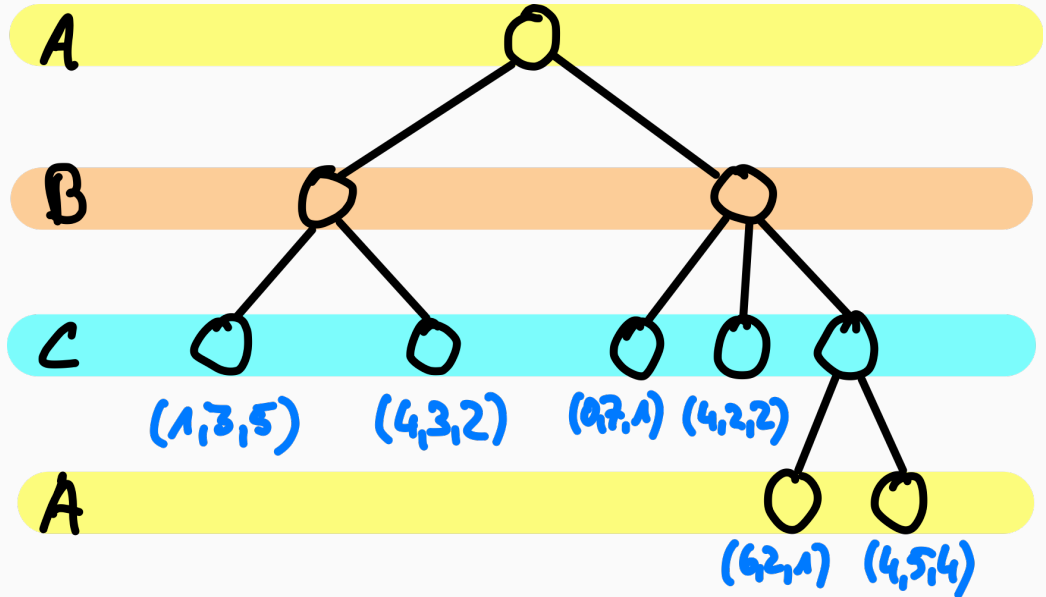
Bewertung der erreichten Position (statt nur Bewertung des Endzustandes)

- Bedingungen an `Eval`:

1. Endknoten in selber Reihenfolge wie bei `Utility`
2. Schnell zu berechnen (!)

- Mögliche Evaluierungskriterien:
 - Materialwert: Bauer 1, Läufer/Springer 3, Turm 5, Dame 9
 - Stellungsbewertung: Sicherheit des Königs, Stellung der Bauern
 - Daumenregeln: 3 Punkte Vorteil → sicherer Sieg
- Nutzung gewichteter Features f_i : $\text{Eval}(s) = w_1 f_1(s) + w_2 f_2(s) + \dots$
 - $w_1 = 9$ und $f_1(s) = (\# \text{ wei\ss e K\"oniginnen}) - (\# \text{ schwarze K\"oniginnen})$
- **Alternativ:**
 - Speicherung von Positionen plus Bewertung in **Datenbanken**
→ Lookup mit $\text{Eval}(s)$
 - Training von **ML-Modellen** (Eingabe: Position, Ausgabe: Bewertung)
→ Lookup mit $\text{Eval}(s)$

Minimax mit mehreren Spielern

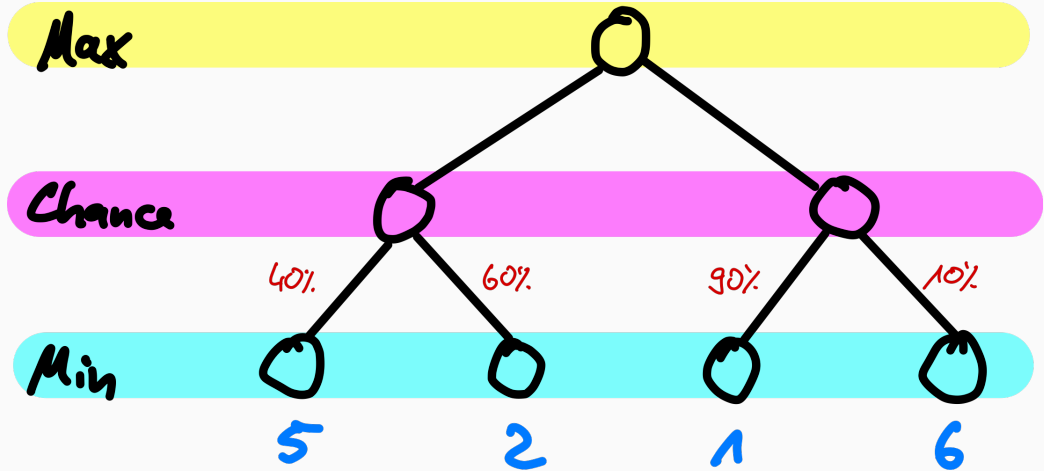




Quelle: Backgammon lg.png by Ptkfgs on Wikimedia Commons (Public Domain)

Backgammon: Was ist in dieser Situation der optimale Zug?

Minimax mit Zufallsspielen: ZUFALLS-Knoten



→ Für Zufallsknoten **erwarteten** Minimax-Wert (*Expectimax*) nutzen

Minimax mit Zufall: Expectimax

Expectimax-Wert für Zufallsknoten C :

$$\text{Expectimax}(C) = \sum_i P(i) \text{Expectimax}(s_i)$$

- i mögliches Würfelergebnis
- $P(i)$ Wahrscheinlichkeit für Würfelergebnis
- s_i Nachfolgezustand von C gegeben Würfelergebnis i

- Minimax:
 - Kriterien zur Begrenzung der Suchtiefe, Bewertung **Eval** statt **Utility**
 - Erweiterung auf > 2 Spieler
 - Erweiterung auf Spiele mit Zufall: *Expectimax*



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- Backgammon lg.png by Ptkfgs on Wikimedia Commons (Public Domain)

